Desarrollo de Solución Algorítmica

Sistema de Tarificación Automática por Edad - Sala de Juegos

Enunciado del Problema

Se requiere escribir un programa para calcular de forma automática el precio de entrada a una sala de juegos según la edad del cliente. Las reglas de cobro son: menores de 5 años entran gratis ($0), personas de entre 5 y 18 años pagan $5, y mayores de 18 años pagan $10.

A) IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS

📥 Variables de Entrada

Variable	Descripción	Tipo de Dato
`edad`	Edad del cliente en años cumplidos.	Entero (`int`)

📤 Variables y Mensajes de Salida

Elemento	Descripción	Tipo de Dato
`precio`	Costo asignado a la entrada ($0, $5 o $10).	Entero (`int`)
Mensaje en pantalla	Aviso formateado con la tarifa y agradecimiento.	Texto (`string`)

B) IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO (PYTHON)

```
    # Entrada de datos: solicitar la edad del cliente edad = int(input("Ingrese la edad del cliente: ")) # Estructura condicional para determinar el costo de la entrada if edad < 5: precio = 0 print(">> Entrada GRATIS ($0)") elif edad <= 18: precio = 5 print(">> El precio de la entrada es: $5") else: precio = 10 print(">> El precio de la entrada es: $10") print("\n¡Gracias por su visita a la Sala de Juegos!")
```

C) DEMOSTRACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (PRUEBA DE ESCRITORIO)

Caso 1: Su entrada (Usted - Edad: 22 años) Mayor de 18
Evaluación condicional: ¿22 < 5? (Falso) → ¿22 <= 18? (Falso) → Entra en bloque `else`.
Resultado: `precio = 10`. Impresión: *">> El precio de la entrada es: $10"*.

Caso 2: Familiar 1 (Familiar - Edad: 18 años) Entre 5 y 18 años
Evaluación condicional: ¿18 < 5? (Falso) → ¿18 <= 18? (Verdadero) → Entra en bloque `elif`.
Resultado: `precio = 5`. Impresión: *">> El precio de la entrada es: $5"*.

Caso 3: Familiar 2 (Familiar menor - Edad: 4 años) Menor de 5 años
Evaluación condicional: ¿4 < 5? (Verdadero) → Entra directamente en bloque `if`.
Resultado: `precio = 0`. Impresión: *">> Entrada GRATIS ($0)"*.